

[별표 2] 재해취약성 분석지표 조사방법

구분	지표	조사방법
현재 기후 노출	연평균 80mm/일 이상 강수일수	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 일강수량 자료를 이용하여 이전 10년 간의 연평균 80mm/일 이상 강수일수 자료 구축
	연평균 시간최다강수량	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 강수량 자료를 이용하여 이전 10년 간의 연평균 1시간최다강수량(극값) 자료 구축
	연평균 1일최다강수량	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 강수량 자료를 이용하여 이전 10년 간의 일 최다강수량(극값) 자료 구축
	연평균 5일최다강수량	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 강수량 자료를 이용하여 이전 10년 간의 연중 연속된 5일동안 기록된 최다강수량(극값) 자료 구축
	연평균 3시간 누적 강우량 90mm 이상 또는 12시간 180mm 이상 일수	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 시간강수량 자료를 이용하여 이전 10년 간의 연중 연속된 3시간 누적 강우량이 90mm 이상 또는 12시간 180mm 이상 강수일수 자료 구축
	연평균 일 최고 기온 33℃이상 일수	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 일최고기온 자료를 이용하여 연평균 일최고기온 33℃ 이상 일수 자료 구축
	연평균 열대야 일수	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 일 최저기온 자료를 이용하여 연평균 일최저기온 25℃ 이상일수 자료 구축
	연평균 최심적설량	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 최심 적설자료를 이용하여 연평균 최심적설량(극값)자료 구축
	연평균 적설량	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 최심 신적설자료를 이용하여 연평균 적설량 자료 구축
	연평균 5cm이상 적설일수	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 최심 신적설 자료를 이용하여 연평균 신적설 5cm 이상 일수 자료 구축
	연평균 일 최고기온	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 일 최고기온 자료를 이용하여 연평균 일최고기온(극값) 자료 구축
	연평균 최대 무강수지속일수	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 일 강수량 자료를 이용하여 연평균 최대무강수지속일수 자료 구축
	연평균 일 최대풍속 14m/s 이상 일수	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 최대풍속 자료를 이용하여 연평균 일최대풍속 14m/s 이상 일수 자료 구축
	연평균 순간풍속 20m/s 이상 일수	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 최대순간풍속 자료를 이용하여 연평균 순간풍속 20m/s 이상 일수 자료 구축
	연평균 조위 상승률	국립해양조사원의 조위자료를 이용하여 관측소별 연평균 조위자료구축, 선형회귀분석의 최소제곱법을 이용하여 연평균 변동률(기울기)을 산정
	연평균 해수온 상승률	국립해양조사원의 수온자료를 이용하여 관측소별 연평균 해수온자료구축, 선형회귀분석의 최소제곱법을 이용하여 연평균 변동률(기울기)을 산정

구분	지표	조사방법
현재 및 미래 도시 민감도	최근 10년간 피해지역 면적	지자체의 재해에 의한 피해지역 자료를 이용하여 공간자료로 구축
	주요 하천변 저지대 면적	환경부 홍수위험지도 관리시스템 상 하천범람지도(국가하천, 지방하천, 특정하천치수계획) 100년 데이터를 공간자료로 구축
	상대적 저지대 면적	배수분구별 고도의 중위값을 바탕으로 격자별 상대적인 고도를 산정하여 도출(격자의 고도값이 중위값 이상일 때는 0을 부여)하고, 배수분구 단위로 0~1의 값으로 표준화하여 공간자료로 구축
	자연재해저감 종합계획의 위험지구 면적	지자체 자연재해저감 종합계획 상의 위험지구를 공간자료로 구축
	자연재해위험개선지구 면적	자연재해대책법에 의한 자연재해위험개선지구를 공간자료로 구축
	방재지구 면적	지자체 방재지구 자료를 이용하여 공간자료로 구축
	산사태취약지역 면적	산림보호법에 의한 산사태취약지역을 공간자료로 구축
	주거불량지역 면적	관련 공무원 및 전문가가 노후단독주택이 밀집하여 있고 폭염에 취약한 지역을 설정하여 공간자료로 구축
	급경사지역 면적	등고자료를 GIS 경사도 분석을 통해 경사도 34° 이상 지역 추출
	상습설해지역 면적	자연재해대책법에 의한 상습설해지역을 공간자료로 구축
	자연재해위험 개선지구 면적	자연재해대책법에 의한 자연재해위험개선지구(고립위험지구)를 공간자료로 구축
	광역 및 지방상수도 미급수지역 면적	상수통계자료를 이용하여 광역 및 지방상수도 미급수지역 추출
	상습가뭄 재해지역 면적	자연재해대책법에 의한 상습가뭄재해지역을 공간자료로 구축
	해안변 500m 지역	공간분석을 통해 해안선에서 내륙으로 500m 경계 지역 추출
	자연재해저감 종합계획의 위험지구 면적	지자체 자연재해저감 종합계획 상의 위험지구(바람재해위험지구)를 공간자료로 구축
	해안변 10m(EL) 이하 저지대지역 면적	고도분석을 통하여 고도 10m 이하 지역 추출
	해일위험지구 면적	자연재해대책법에 의한 해일위험지구를 공간자료로 구축
	자연재해저감 종합계획의 위험지구 면적	지자체 자연재해저감 종합계획 상의 위험지구(해안재해위험지구)를 공간자료로 구축
	연안침식관리구역 면적	연안관리법에 의한 연안침식관리구역을 공간자료로 구축
	취약인구수	(폭우 현재 도시민감도) 국토지리정보원에서 제공하는 100m 격자 단위 인구데이터를 이용하여 13세 이하 65세 이상 인구 자료 구축 (폭우 외 재해 현재 도시민감도) 통계지리정보서비스의 집계구별 인구 자료를 이용하여 5세 미만 65세 이상 인구자료 구축 (폭우 미래 도시민감도) 국토지리정보원에서 제공하는 100m 격자 단위 인구데이터를 이용하여 13세 이하 65세 이상 인구 자료와 지역별 추계인구 변화율을 고려하여 자료 구축 ※미래 취약인구수 산출방식 격자별 현재 65세 이상 고령 인구수+(격자별 현재 65세 이상 고령 인구수 × 시·군·구별 65세 이상 인구 증감률) + 격자별 현재 13세 이하 어린이 인구수+(격자별 현재 13세 이하 어린이 인구수 × 시·군·구별 13세 이하 인구 증감률)
	인구밀도	(현재 도시민감도) 국토지리정보원에서 제공하는 100m격자 단위 인구데이터를 이용하여 자료 구축 (미래 도시민감도) 국토지리정보원에서 제공하는 100m격자 단위 인구데이터와 지역별 인구성장률을 고려하여 자료 구축

		※미래 인구밀도 산출방식 격자별 인구밀도 값+ (격자별 인구밀도 값 × 시·군·구별 인구 성장률)
	독거노인 인구수	지자체 내 독거노인 공간자료 구축
	저소득층 인구수	지자체 내 기초연금수령자 공간자료 구축
	광역 및 지방상수도 미급수 인구수	상수통계자료의 광역 및 지방상수도 보급률을 이용하여 미급수 인구를 추계
	도로 면적	한국토지정보시스템 전산자료로 도시·군관리계획으로 결정된 시설 중 도로 자료 추출
	지하도로 면적	한국토지정보시스템 전산자료로 도시·군관리계획으로 결정된 시설 중 지하도로 자료 추출하고, 관련 공무원 및 전문가가 지하도로로 지정되지 않았으나 폭우에 취약한 지역을 설정하여 공간자료로 구축
	고가도로 및 입체 교차로 면적	한국토지정보시스템 전산자료로 도시·군관리계획으로 결정된 시설 중 고가도로 및 입체교차로 자료 추출
	철도 면적	한국토지정보시스템 전산자료로 도시·군관리계획으로 결정된 시설 중 철도 자료 추출
	항만 면적	한국토지정보시스템 전산자료로 도시·군관리계획으로 결정된 시설 중 항만 자료 추출
	공항 면적	한국토지정보시스템 전산자료로 도시·군관리계획으로 결정된 시설 중 공항 자료 추출
	전기공급설비 면적	한국토지정보시스템 전산자료로 도시·군관리계획으로 결정된 시설 중 전기공급설비 자료 추출
	수질오염방지시설 면적	한국토지정보시스템 전산자료로 도시·군관리계획으로 결정된 시설 중 수질오염방지시설 자료 추출
	시가화지역 면적	환경공간정보서비스 전산자료로 토지피복도 내 세분류 중 시가화건조지역 자료 추출
	노후단독주택 면적	(현재 도시민감도) 건축물대장 상 준공된 후 20년 이상의 단독주택 자료 추출 (미래 도시민감도) 건축물 대장 상 준공된 후 10년 이상의(기준시점부터 10년 경과 후 20년 이상인) 단독주택 자료 추출
	반지하주택 면적	건축물대장 상 단독 및 다세대 주택의 층수가 지하 1층인 주택 자료 추출
	단독주택 지붕구조	건축물대장 상 단독주택의 지붕구조가 콘크리트, 슬라브, 슬레이트 구조 자료 추출
	비닐하우스 면적	비닐하우스 현황자료와 토지피복도 상 시설재배지를 공간자료로 구축
	축사 면적	건축대장 상 축사 자료 또는 축사 사업장 소재지 추출
	노후단독주택 내 지붕구조	건축물대장 상 지붕구조가 판넬, 슬레이트, 경량철골구조이며 준공 후 20년 이상의 단독주택 자료 추출
	대형건축물 면적	특정관리대상시설 등 지정·지침에 의한 11층 이상~16층 미만 또는 연면적 5,000㎡~30,000㎡미만의 건축물 자료 추출
	대형광고물 면적	특정관리대상시설 등 지정·지침에 의한 건물옥상에 설치된 높이 4m, 폭 3m이상 옥상간판 자료 추출
미래 기후 노출	미래 연평균 80mm/일 이상 강수 일수	기상청 기후정보포털의 최신 기후변화 시나리오의 남한상세자료, 기후요소, 강수량 일평균 자료를 가공하여 80mm/일 이상 일수의 10년 평균 자료구축
	미래 연중 강수일수로 나누어진	기상청 기후정보포털의 최신 기후변화 시나리오의 남한상세자료

연 총강수량	료, 극한기후지수, 강수강도 연평균 자료를 가공하여 연중 강수일수로 나누어진 연 총강수량의 10년 평균 자료구축
미래 1일최다강수량	기상청 기후정보포털의 최신 기후변화 시나리오의 남한상세자료, 극한기후지수, 1일최다강수량 연평균 자료를 가공하여 연중 일 최다강수량의 10년 평균 자료구축
미래 5일최다강수량	기상청 기후정보포털의 최신 기후변화 시나리오의 남한상세자료, 극한기후지수, 5일최다강수량 연평균 자료를 가공하여 연중 연속된 5일동안 기록된 최다강수량의 10년 평균 자료구축
미래 일강수량이 기준기간의 상위 99퍼센타일 보다 많은 날의 연중 일수	기상청 기후정보포털의 최신 기후변화 시나리오의 남한상세자료, 극한기후지수, 99퍼센타일강수일수 연평균 자료를 가공하여 일강수량이 기준기간의 상위 99퍼센타일 보다 많은 날의 10년 평균 자료구축
미래 연평균 일 최고 기온 33℃ 일수	기상청 기후정보포털 기후변화 시나리오의 남한상세자료, RCP8.5, 제어적분 200년, 일평균 자료를 가공하여 일 최고 기온 33℃ 이상 일수의 30년 평균 자료구축
미래 연평균 열대야 일수	기상청 기후정보포털 기후변화 시나리오의 남한상세자료, RCP8.5, 제어적분 200년, 일평균 자료를 가공하여 일 최저기온 25℃ 이상 일수의 30년 평균 자료 구축
미래 연평균 적설량	기상청 기후정보포털 기후변화 시나리오의 행정구역별자료, RCP8.5, 제어적분 200년, 73개지점 일별자료를 가공하여 30년 적설량의 평균 자료 구축
미래 연평균 일 최고기온 일수	기상청 기후정보포털 기후변화 시나리오의 남한상세자료, RCP8.5, 제어적분 200년, 일평균 자료를 가공하여 일 최고기온의 30년 평균 자료 구축
연평균 최대무강수지속일수	기상청 기후정보포털 기후변화 시나리오의 남한상세자료, RCP8.5, 제어적분 200년, 일평균 자료를 가공하여 최대무강수지속일수의 30년 평균 자료 구축
미래 연평균 일 최대풍속 14m/s 이상 일수	기상청 기후정보포털 기후변화 시나리오의 행정구역별자료, RCP8.5, 제어적분 200년, 73개지점 일별자료를 가공하여 일 최대풍속 14m/s 이상 일수의 30년 평균 자료 구축
미래 연평균 해수온 상승률	국립해양조사원에서 작성하여 해양수산부를 통해 지자체에 제공된 데이터 중 미래 연평균 해수온 상승률 데이터 추출 후 구축